POLITECNICO
MILANO 1863

Ingegneria del software

Design pattern

Introduzione

Design del software (con un linguaggio ad oggetti)

- Durante la progettazione del software l'ingegnere deve:
  - Individuare un insieme di interfacce e classi
  - Organizzare le entità in gerarchie (ereditarietà)
  - Definire le relazioni tra entità

Obbiettivi

- **Estendibilità**: nuove funzionalità non richiedono la modifica del codice esistente
- **Riusabilità**: le entità definite permettono il riuso di queste in diversi contesti
- **Manutenibilità**: la correzione di errori e l'evoluzione del codice è a basso costo
- Problema complesso

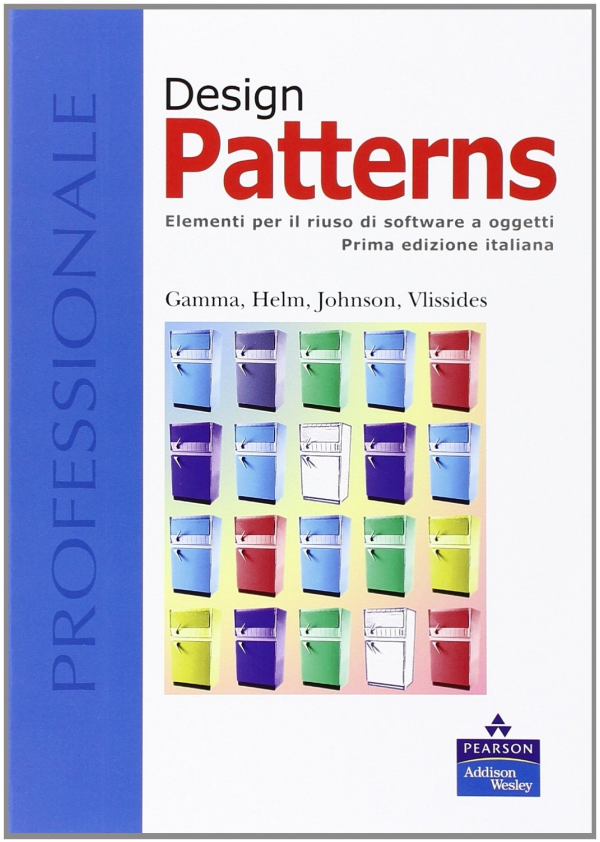
Design Pattern

- I problemi che emergono durante la progettazione del software sono ricorrenti
- I Design Pattern
  - Permettono di non inventare soluzioni ad-hoc per problemi noti
  - Favoriscono l'utlizzo efficiente della programmazione ad oggetti
  - Migliorano l'estendibilità, il riuso e la manutenibilità del codice
  - Da usare solo quando necessario

“Ogni pattern descrive un problema che si ripete più e più volte nel nostro ambiente, descrive poi il nucleo della soluzione del problema, in modo tale che si possa riusare la soluzione un milione di volte, senza mai applicarla alla stessa maniera.”

Christopher Alexander - Architetto

Un importante riferimento (1994)



In conclusione

- I design pattern sono soluzioni astratte e riutilizzabili
- Descrivono un insieme di classi ed interfacce per risolvere un problema ricorrente (UML)
- L'ingegnere del software deve capire quali pattern sono utlizzabili nel contesto del progetto
- Utilizzati da moltissimi framework e programmi reali
  - Es. Iterator/Iterable in Java